Рекомендательная система фильмов

Практическая применимость | Годовой проект, команда 129 | Чекпойнт 2

Пользователь и задача

Пользователь - зритель, выбирающий фильм из большого каталога. Потенциальный заказчик - онлайн-кинотеатр или сервис кинокаталога. Задача проекта - сократить поиск подходящего фильма: предложить персональный список из 10 доступных объектов с учётом истории оценок и жанров. Ожидаемая польза для заказчика - повышение доли успешных выборов; этот эффект ещё не измерен.

Решение и реализуемость

Учебный прототип можно реализовать как API, возвращающий рекомендации по идентификатору пользователя. Сначала сравниваются популярность и персональная модель; для нового пользователя предусматриваются популярные фильмы или выбор интересующих жанров. MovieLens 32M подходит для воспроизводимых экспериментов. Обучение моделей, API и промышленное внедрение относятся к следующим этапам проекта.

Данные и границы применения

MovieLens содержит оценки и теги до октября 2023 года; в выборку включены пользователи минимум с 20 оценками [1]. Нет журналов показов, всех просмотров и актуального каталога заказчика. Отсутствующая оценка не означает неприязнь. Для внедрения потребуются собственные события, информация о доступности фильмов и обновление модели. Для коммерческого использования данных MovieLens необходимо разрешение GroupLens [1].

Риски внедрения и меры

Риск / серьёзность	Мера
Данные и актуальность / высокая	Собирать показы и просмотры; учитывать доступность каталога; контролировать изменение качества во времени.
Холодный старт / высокая	Использовать стартовые рекомендации и жанровые признаки; отдельно проверять новых пользователей и фильмы.
Приватность / высокая	Ограничить доступ к истории, хранить только нужные данные, предусмотреть сроки хранения и удаление профиля.
Смещение к популярному / средняя	Измерять покрытие каталога и качество на редких фильмах; проверять разнообразие выдачи.

Как заказчик оценит результат

До внедрения: сравнить с популярностью по NDCG@10, Recall@10 и покрытию каталога на временном тесте; отдельно оценить знакомых и новых пользователей и фильмы. Признаки рассчитывать по обучающему периоду, уже оценённые объекты исключать из выдачи. После внедрения: провести A/B-тест по доле рекомендаций, завершившихся содержательным просмотром, и времени до выбора фильма; контролировать задержку ответа и разнообразие. Критерий успеха - улучшение относительно базового варианта с учётом статистической неопределённости. Значения метрик пока не получены.

[1] GroupLens: MovieLens 32M, описание и условия использования.

[2] Материалы проекта: github.com/Axecta/movielens32m-eda.